

Sujet : Détecter la fraude aux paiements mobiles (Sujet E)

Membres : FENNINICHE Aymen · FERSAOUI Selena · GHEDDAB Yasmine · MEDFAI Kalil · TCHAMAGAN Glenn · SYLLA Mariam

1. Besoin métier

Un opérateur de paiement mobile veut réduire les pertes liées aux transactions frauduleuses en les détectant avant leur exécution.

L'enjeu est de limiter le montant fraudé sans bloquer inutilement des transactions légitimes. Un excès de faux positifs pénaliserait à la fois les clients, en dégradant leur expérience de paiement. Les équipes internes, qui devraient traiter davantage d'alertes et de contestations.

PaySim sert de jeu transactionnel d'étude ; l'OSMP 2025 sert uniquement à replacer le projet dans un contexte réel de fraude en France.

2. Décision à améliorer

Au moment où une transaction est initiée, le système antifraude doit aider l'opérateur à décider de l'autoriser ou de la bloquer. La décision doit être prise avant exécution et uniquement avec les informations disponibles à cet instant.

3. Question data

Question prédictive : Cette transaction est-elle frauduleuse au moment où elle est initiée ?

Question explicative : Quelles caractéristiques disponibles avant exécution distinguent les transactions frauduleuses des transactions légitimes ?

Type de problème : Modèle de prediction entre deux classes possibles avec la classification supervisée binaire.

4. Variable cible

Cible : isFraud. Valeurs : 1 = transaction frauduleuse ; 0 = transaction légitime.

Dans le fichier contrôlé : 8 213 fraudes sur 6 362 620 transactions (0,1291 %) et 6 354 407 transactions légitimes. Les classes sont donc très déséquilibrées.

5. Unité d'analyse et granularité

Une ligne = une transaction.

Volume : 6 362 620 lignes et 11 colonnes brutes.

NameOrig et nameDest sont des identifiants de comptes et non des identifiants uniques de transaction.

6. Moment de la prédiction

Prédiction à l'initiation, avant exécution.

Variables disponibles dans PaySim avant exécution : step, type, amount, nameOrig, oldbalanceOrg, nameDest, oldbalanceDest. Leur disponibilité exacte dans un système réel reste à confirmer.

Variables non disponibles avant exécution : newbalanceOrig et newbalanceDest. isFlaggedFraud est la sortie d'une règle existante et ne doit pas être utilisée comme variable explicative.

7. Variables explicatives candidates

Variable	Type	Connue au moment de la décision ?	Hypothèse sur le lien avec la cible
step	Quantitative discrète	Oui dans PaySim ; à valider en réel	Effet temporel possible sur le risque de fraude.
type	Qualitative nominale	Oui	Dans PaySim, les fraudes observées concernent TRANSFER et CASH_OUT.
amount	Quantitative continue	Oui	Distribution et valeurs extrêmes à analyser entre les classes.
oldbalanceOrg	Quantitative continue	A priori oui ; à vérifier	La relation entre montant et solde avant transaction peut être informative.
oldbalanceDest	Quantitative continue	A priori oui ; à vérifier	Le solde du destinataire avant transaction peut apporter un signal.
nameOrig	Qualitative nominale / identifiant	Oui	Forte cardinalité : risque de surapprentissage.
nameDest	Qualitative nominale / identifiant	Oui	Forte cardinalité : risque de surapprentissage.

8. Sources de données

Source	Interne / externe	Mode d'accès	Granularité	Période couverte	Licence / réutilisation
PaySim — source principale	Externe	Kaggle ; CSV via KaggleHub	1 ligne = 1 transaction	step 1 à 743, soit environ 31 jours simulés	CC BY-SA 4.0
OSMP 2025 — Banque de France	Externe institutionnelle	Site Banque de France ; PDF + XLSX	Statistiques agrégées nationales	Activité 2025 ; publication 09/09/2026	Conditions de réutilisation Banque de France, sous réserve des mentions spécifiques et droits de tiers

9. Évaluation des sources (check-list)

PaySim

- Pertinence : élevée, car le jeu contient les transactions et la cible isFraud.
- Couverture : 6,36 M de transactions, 11 variables et 5 types de transactions.
- Fraîcheur : limitée, car il s'agit d'un jeu de simulation statique.
- Granularité : une transaction par ligne.
- Qualité : aucune valeur manquante ni ligne dupliquée détectée dans les contrôles du projet.
- Biais / limites : données entièrement synthétiques, donc les comportements réels peuvent être imparfaitement représentés.
- Licence : CC BY-SA 4.0.

OSMP 2025 — Banque de France

- Pertinence : forte pour contextualiser la fraude réelle en France.
- Couverture : statistiques nationales portant sur l'activité 2025.
- Fraîcheur : rapport publié le 09/09/2026.
- Granularité : agrégats par indicateur, moyen de paiement et période ; aucune jointure ligne à ligne avec PaySim.
- Qualité : source institutionnelle documentée.
- Biais / limites : périmètre français et définitions différents de celles du simulateur.
- Licence / réutilisation : conditions générales de réutilisation de la Banque de France, sous réserve des mentions spécifiques et droits de tiers.

10. Critère de succès

Indicateur métier : détecter une part importante des fraudes tout en limitant les faux positifs.

Seuil à valider avec le métier ; objectif provisoire : réduire fortement le montant fraudé tout en maintenant les faux positifs sous 1 %.

Faux positif : transaction légitime bloquée à tort, avec risque de friction client et de perte commerciale.

Faux négatif : transaction frauduleuse autorisée, avec perte financière potentielle et risque opérationnel.

11. Parties prenantes

Utilisateurs : équipe de détection de fraude et opérateur de paiement mobile.

Parties affectées : clients dont les transactions peuvent être autorisées ou bloquées, ainsi que l'opérateur exposé aux pertes de fraude et aux faux positifs.

12. Contraintes éthiques, juridiques et techniques

Données personnelles / RGPD : PaySim est synthétique et, d'après la documentation du projet, ses identifiants ne correspondent pas à des personnes physiques réelles. L'OSMP est agrégé. En production réelle, les identifiants de comptes et historiques transactionnels seraient des données personnelles à minimiser, sécuriser et, si nécessaire, pseudonymiser. La base légale exacte n'est pas documentée dans le projet.

Risques de discrimination : aucune variable sensible explicite n'est documentée dans PaySim, mais des biais peuvent provenir de la simulation ou d'un écart avec les comportements réels. Le risque de discrimination peut provenir du traitement par le modèle de groupes de personnes moins favorable que d'autres. Ce risque est limité dans cet dataset.

Contraintes techniques : 6,36 M de lignes et classes très déséquilibrées ; utiliser un échantillon stratifié pendant l'exploration. Le téléchargement Kaggle doit rester reproductible.

Contraintes éthiques: Le modèle doit limiter les faux positifs afin de ne pas bloquer injustement des transactions légitimes, ce qui pourrait dégrader l'expérience des clients. De plus les décisions du modèle doivent rester compréhensibles et contrôlables par les équipes internes et la validation du modèle doit se faire sur des données réelles avant tout usage en production.

13. Risques de fuite de données et limites

Fuites de données : newbalanceOrig et newbalanceDest sont des informations post-transaction ; isFlaggedFraud est le résultat d'une règle de détection existante.

Limites : PaySim est entièrement synthétique, la fraude est très rare (0,1291 %), nameOrig et nameDest ont une forte cardinalité, et de bonnes performances sur PaySim ne garantissent pas les mêmes performances en production. L'OSMP sert uniquement à contextualiser et ne peut pas être joint transaction par transaction avec PaySim.

14. Démarche prévue

Extraction reproductible de PaySim → contrôles qualité (structure, types, valeurs manquantes, doublons, cible) → création d'un jeu de modélisation sans variables de fuite → EDA avec échantillon stratifié → modèle de référence (régression logistique) → modèles avancés et suivi MLflow → API de prédiction dockerisée.

Le lineage, les empreintes SHA-256 et la documentation des transformations sont conservés tout au long du projet.

Les détails complémentaires et les analyses associées sont disponibles dans le dossier du projet (notebooks, dictionnaire des variables, sources et lineage).